令和2年度記述式解答例　上下水道―下水道

・添削前（2枚目／5枚目）

機能停止の結果、どのような影響があるかを（5番目の視点で）具体的に挙げてみてください。

（2）被害を及ぼす現象と被害状況・対策事例

1）取り上げる異常な自然現象と想定される被害

取り上げる異常な自然現象は、地震被害であ

想定される被害状況は、ポンプ流入地区の全

たる下水道汚水流下機能の停止、汚水ポンプ

停止、圧送管の破損による機能停止である。

2）その異常な自然現象でうける被害と事業対

（被害・対策）

A　ポンプ場流入地区の汚水流下停止

全域において下水道機能が停止し、その

等も合わせて、住民は避難所での生活を

想定される。そのため、下水道の長期間

停止を防ぐ目的から早急な復旧が必要と

A1　ストックマネジメントによる耐震対

ストックマネジメントが採用され、

診断計画が実施されており、問題箇所

等の各要施所についても抽出されてい

機については、耐震対策もすでに実

れており、地震被害の軽減に繋がり

を防ぐ要因となる。

A2　下水道継続計画（BCP）の

下水道継続計画（BCP）の事

機能をつけて事業継続を図ること

基本な施所から対策を施してい

を理由が期待できる。

[illegible]

[illegible]

■令和2年度（2020年度）

論文事例2（上下水道―下水道）　（問題は153ページ）

・添削後（1枚目／5枚目）

令和２年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道－下水道	
答案使用枚数	1枚目　5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

（1）経験した事業場の名称・目的・成果物

①事業場の名称

事業場の名称としては、「下水道汚水ポンプ場施設」である。

②事業場の目的及び創出している成果物

事業の目的としては、都市の浸水防除、公衆衛生の向上、水質保全に対する貢献、安心・安全の暮らしの確保、下水道の効率的な事業運営である。

創出している成果物としては、汚水幹線管渠を下水道処理場に流入させるにあたり、河川・鉄道の横断が必要になったことから、中継となる汚水ポンプ場を設置し、流入汚水を圧送方式で流下させ、下水道処理場との接続を可能とさせた。

③事業場の概要

下水道汚水ポンプ場の流入管渠は、φ1100mmのヒューム管で自然流下公式である。流出管渠は、φ800mmのダクタイル管で圧送方式となる。この圧送区間については、L＝100mの延長となり、その間は、管理用のマンホールがなく、河川と鉄道を下越しで横断し処理場と接続する構造となる。

当初、圧送管については、対象ルート上に河川や鉄道の重要施設があったことから、安全性や維持管理性を考慮し、2条管を提案したが、施工性と経済性の観点から1条管として、将来的には2条管とする位置付けとした。

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

令和2年度記述式解答例　上下水道―下水道

・添削後（2枚目／5枚目）

令和２年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道－下水道	
答案使用枚数	2枚目　5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

（2）被害を及ぼす現象と被害状況・対策事例

①取り上げる異常な自然現象と想定される被害状況

取り上げる異常な自然現象は、地震被害である。想定される被害状況は、ポンプ流入地区の全域にあたる下水道汚水流下機能の停止、汚水ポンプ場の機能停止、圧送管の破損による機能停止である。これにより、地域住民の日常生活の確保が困難となるほか、汚水の溢水による公衆衛生の問題、河川等への流出に伴う水質への問題など環境負荷に対する影響が生じてくる。

②この異常な自然現象でうける被害と事前対策

A：ポンプ場流入地区の汚水流下停止

全域において下水道機能が停止し、その他地震被害等も合わせて、住民は避難所での生活をおくることが想定される。そのため、下水道の長期間におよぶ機能停止を防ぐ目的から早急な復旧が必要となる。

A0：ストックマネジメントによる耐震対策

ストックマネジメントが採用され、これによる耐震診断計画が実施されており、問題個所の抽出や耐震対策の必要箇所についても抽出されている。更に重要幹線については、耐震対策もすでに実施されており、これにより、環境負荷や地震被害の軽減、これに伴う復旧期間やコストの縮減に繋がる。

A1：下水道継続計画（BCP）の導入

下水道継続計画（BCP）の導入については、優先順位をつけて事業継続を図ることが可能となるため、

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

令和２年度記述式解答例　上下水道―下水道

・添削後（3枚目／5枚目）

令和２年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	○○○○○○○○○○○○
問題番号	
答案使用枚数	3 枚目　5 枚中

技術部門	総合技術監理　部門
選択科目	上下水道－下水道
専門とする事項	

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、１マスにつき１文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

重要な箇所から対策を施していき、被災時から復旧期間の短縮とコスト縮減が期待できる。

B：ポンプ場の機能停止

ポンプ場の機能停止では、汚水流入地区全域で機能停止になると流入してくる汚水がないため、早急に対応の必要がない。ただし、地区が機能停止になっなければ、汚水が流入してくるため、ポンプ場が機能停止ばなければ、流入地区全域で機能停止となる。

B0：ポンプ場の完全なる機能停止

ポンプ場の時間を要する復旧を求めた場合には、予部分的な復旧の備蓄、仮設電力の設置、関連設備の備ポンプの備蓄、仮設電力の設置、関連設備停止に対が挙げられる。これにより、地区の機能停止に対応汚水溢水等の環境負荷を抑制し、危機管理に繋げる。

B1：下水道継続計画（BCP）の導入

下水道継続計画（BCP）の導入については、対象範囲内にポンプ場も入っており、ポンプ場を踏まえた優先順位をつけて事業継続を図ることで、被災時から重要な箇所から対策を施すことで、被災時から期間の短縮とコスト縮減が期待できる。

C：圧送管の破損に伴う機能停止

圧送管の破損による機能停止は、汚水流入地区に対応し、ポンプ場が減災対策により復旧期

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

令和２年度記述式解答例　上下水道―下水道

・添削後（4枚目／5枚目）

令和２年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	○○○○○○○○○○○○
問題番号	
答案使用枚数	4 枚目　5 枚中

技術部門	総合技術監理　部門
選択科目	上下水道－下水道
専門とする事項	

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、１マスにつき１文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

しても、流出の圧送管が破損し、使用することができなければ、ポンプ場自体も汚水流入地区も機能停止となってしまう。

C0：ポンプ場の敷地内の仮設対応

圧送管自体が破損により機能停止していることから、圧送できないため、ポンプ場の敷地内にビニールシートし等を用いた仮設の貯留施設を設置し対応する。ただし、敷地状況により、溜まった汚水等の環境負荷の導入量車により道路上に河川や鉄道の重要なこと、危ーこれ

C1：下水道継続計画（BCP）の導入

下水道継続計画（BCP）の導入については、対象範囲内に圧送管も入っており、圧送を踏まえた優先順位管施設の復旧に時間を要することとなる。ただし、圧送機能の復旧をあさ対策を図る。

C2：災害時の復旧に時間を要することから、日常点検を実施し、圧送管の破損による調査を実施し、省人化・省力化を図る。

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。　24字×25行

令和２年度記述式解答例　上下水道―下水道

・添削後（５枚目／５枚目）

令和２年度　技術士第二次試験答案用紙

受験番号	０００００００００００
問題番号	
答案使用枚数	５枚目　５枚中

技術部門	総合技術監理　部門
選択科目	上下水道－下水道
専門とする事項	

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、１マスにつき１文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

（３）将来の被害発生に対する事前対策計画

事前対策計画を立てるにあたり、優先順位としては、A1、B1、C1で挙げたＢＣＰが優先される。実施計画については、Ａ、Ｂ、Ｃの順に計画を立案することとなる。

Ａについては、対象が広範囲であること、住民へ直接的な被害が明確になってしまうことから、災害後の復旧を考えた場合、復旧期間の縮小や安全性の向上から最優先となってくる。Ｂについては、減災対策に挙げた各種設備を事前に備蓄しておくことで、緊急時の対策が図られ、経済的にも安価となることから、優先的なＡの次の対応となる。最後にＣについては、対策として２乗化によって危機管理対策は図れる。ただし、２乗目の施工性が困難で経済的にも高額となることから、対策が先延ばしになるため、優先順位が最後になってしまう。Ｃについては、安全性と経済性の面でトレードオフが発生してくる。

また、ＢＣＰについても被害に対する安全性の確保は可能となるが、立案後の計画年数による計画の見直しや日常訓練などが必要となり、採用後は経済的側面から、計画自体が形骸化してくる可能性が出てくる。これについても、安全性と経済性の面でトレードオフとなる。今後は、経済的な側面を重視して対象範囲を縮小していくなど、コンパクトシティ化による既存施設の見直しも念頭に置いておく。

以上

24字×25行

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。

■令和元年度（2019年度）

論文事例１（建設―都市及び地方計画）　（問題は148ページ）

・添削前（１枚目／５枚目）

設問２以降を想定して、技術的に難易度の高い設計業務であったことをもっとアピールしましょう。

標準的な業務でヒューマンエラーが発生すると初歩的・単純ととられてしまいます。

（１）－①　事業の名称

都市公園整備における調査・計画・設計業務

事業の概要

都市公園整備に必要な調査・計画を実施し、工事発注に必要な設計図書の作成を行う。

（１）－②　事業の目的

誰もが平等に受けることができる公共事業サービスの一つである都市公園を整備することで、人々の生活を豊かにし、地域活動の場の提供や都市の魅力アップ、防災や環境面で社会に貢献することである。

（１）－③　事業の成果物

都市公園整備に伴う様々な課題を抽出し、その解決策を提案するコンサルティングサービス。

（１）－④－①計画段階

ヒューマンエラーの内容と影響

スポーツ広場の計画で、当初の使用目的はフットサルコートのみの計画であったが、計画が進んだ段階で、テニスコートも兼用することとなった。必要施設としてナイター照明設備を設置する必要があったが、ナイターの照度基準をフットサルコートの照度基準のまま計画を進めてしまい、テニスコートに必要な照度を満たさないまま成果品を提出してしまった。

テニスコートはフットサルコートの２倍の照度が必要であり、ナイター照明にかかる費用に大幅な変更が生じてしまい、それを成果として提出したことで、組

24字×25行

●裏面は使用しないで下さい。　●裏面に記載された解答は無効とします。

抽象的な印象なので、調査・計画・設計業務のアウトプット（成果物）を書きましょう。

技術士法第１条や５管理の視点を意識して書かれていてとても良いです。